

Influence du paramètre p sur $w(H_G)$ et $d(H_G)$

24 mars 2026

1 Introduction

On étudie ici l'influence du paramètre p sur deux quantités associées au graphe de co-comparabilité H_G d'un DAG aléatoire G :

- la taille de clique maximale $w(H_G)$;
- la dégénérescence $d(H_G)$.

Pour chaque valeur de p , les mesures ont été répétées 5 fois. On note $\overline{w(H_G)}$ et $\overline{d(H_G)}$ les moyennes empiriques obtenues sur ces exécutions, et σ_w et σ_d les écarts-types correspondants.

2 Résultats numériques

Le tableau suivant résume les résultats obtenus.

p	$\overline{w(H_G)}$	σ_w	$\overline{d(H_G)}$	σ_d
0.05	39.600	1.949	87.000	2.236
0.10	21.000	1.414	37.400	1.817
0.50	5.400	0.548	5.000	0.707
0.90	3.000	0.000	2.000	0.000

TABLE 1 – Influence de p sur $w(H_G)$ et $d(H_G)$.

3 Visualisation

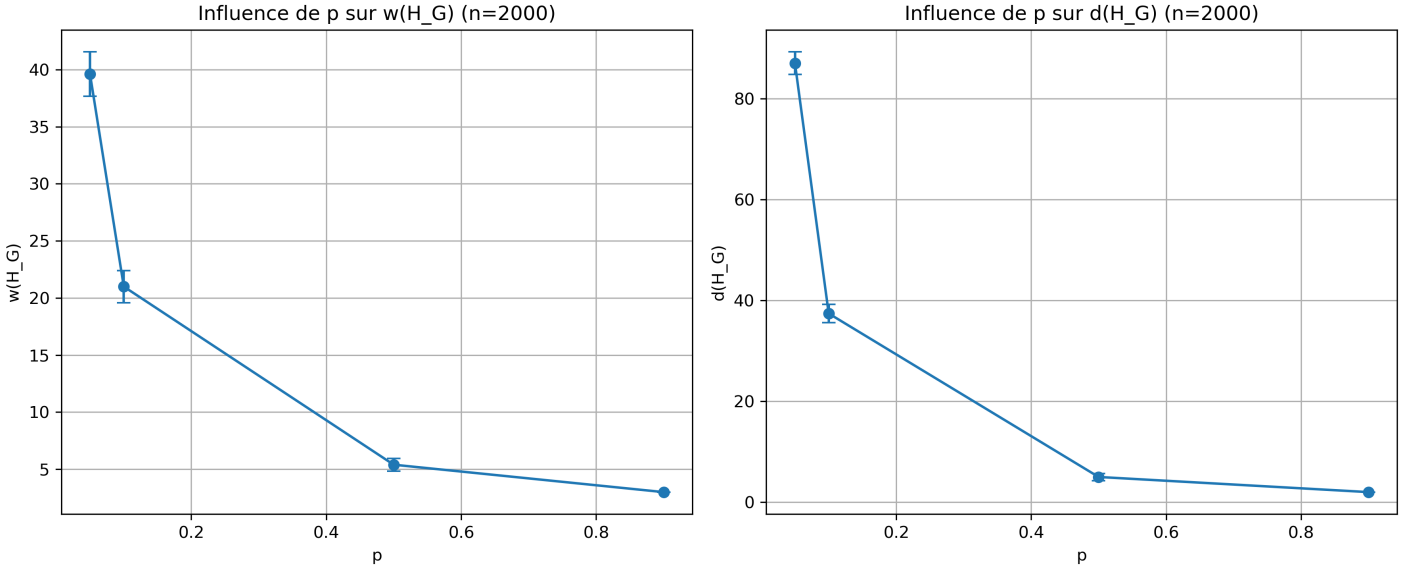


FIGURE 1 – Influence de p sur $w(H_G)$ et $d(H_G)$. Les barres d'erreur représentent les écarts-types calculés sur 5 exécutions.

4 Analyse

Les résultats montrent une diminution nette de $w(H_G)$ lorsque p augmente. Pour $p = 0.05$, la valeur moyenne observée est $\overline{w(H_G)} = 39.6$, alors qu'elle tombe à 3.0 pour $p = 0.90$. Cette évolution s'explique par le fait qu'une augmentation de p rend le DAG plus dense en contraintes de précédence. Il existe alors davantage de couples de sommets comparables, ce qui réduit le nombre de sommets mutuellement incomparables. Or, dans le graphe de co-comparabilité, les arêtes représentent précisément ces relations d'incomparabilité. Le graphe H_G devient donc moins riche en arêtes, ce qui réduit la taille de ses cliques maximales.

On observe le même phénomène pour la dégénérescence $d(H_G)$. Sa valeur moyenne passe de 87.0 pour $p = 0.05$ à 2.0 pour $p = 0.90$. Cela indique que, lorsque p augmente, la structure locale du graphe de co-comparabilité devient elle aussi beaucoup moins dense. Les sous-graphes induits contiennent alors moins de sommets fortement connectés, ce qui se traduit par une baisse de la dégénérescence.

Ces résultats montrent donc que le paramètre p joue un rôle central dans la structure du DAG généré, et par conséquent dans celle de son graphe de co-comparabilité. Plus p est grand, plus les contraintes de précédence sont nombreuses, et plus les quantités $w(H_G)$ et $d(H_G)$ diminuent.

Dans le cadre du projet, cela suggère que le contrôle de la densité du DAG constitue déjà un levier important pour agir sur les propriétés du graphe de co-comparabilité associé.